

Algoritmos Cuánticos

Transformaciones integrales



Contreras Reyes Orlando
García Barrera Iker Emiliano
Asesor: José Luis López González

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Departamento de Sistemas Electrónicos



29 de julio de 2026

1 Transformaciones Integrales

- ¿Qué es una Transformación Integral?
- Ejemplos de Transformaciones Integrales

2 Transformada de Fourier

- Definición
- Dominio Espacio-Tiempo
- Representaciones
- Convenciones
- Propiedades

¿Qué es una Transformación Integral?

Definición

Una transformación integral es una operación lineal que convierte una función $f(x)$ en otra función $\tilde{f}\{s\}$ a través de una integral definida.

$$\tilde{f}(s) = \int_{x_a}^{x_b} K(s, x) f(x) dx$$

donde $K(s, x)$ es el **núcleo de la transformación** que determina cómo se relacionan las funciones de entrada y salida. Además, x_a y x_b son los límites de integración de x , determinados por el dominio de definición de $f(x)$ y del núcleo $K(s, x)$.

Característica clave: Las transformaciones integrales son **lineales**.

Ejemplos de Transformaciones Integrales

- **Laplace:** Ecuaciones diferenciales y sistemas en dominio temporal
- **Fourier:** Análisis de señales (dominio temporal $\rightarrow$ dominio de frecuencia)
- **Mellin:** Análisis asintótico y teoría de números
- **Z:** Procesamiento de señales discretas y análisis de sistemas discretos

Transformada de Fourier - Definición

¿Qué es?

Un modelo matemático que descompone una función en sus **componentes de frecuencia**.

Aplicaciones:

- Análisis de señales
- Procesamiento de imágenes
- Física
- Ingeniería

$$\tilde{f}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-(2\pi j)x} dx$$

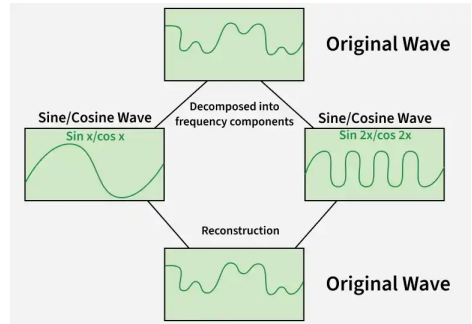


Figura: Transformada de Fourier

Ondas

Una onda temporal puede representarse:
Representación temporal

$$f(t) = A \sin(\omega t + \phi), \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Representación espacial

$$g(x) = B \sin(kx + \theta), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

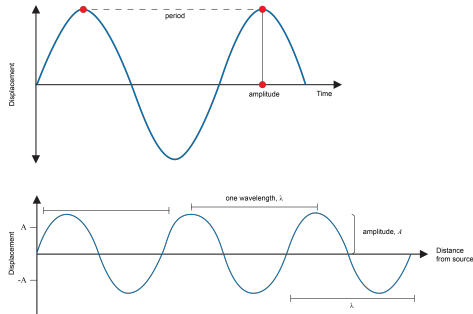


Figura: Onda temporal y espacial

Transformada de Fourier - Representaciones

¿Por qué trabajar en el tiempo?

Se analiza en función del tiempo porque la transformada de Fourier parte de una señal temporal y la lleva al dominio de frecuencia.

Transformada de Fourier

Transformada directa

$$\tilde{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi j \nu t} dt$$

Transformada inversa

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu) e^{2\pi j \nu t} d\nu$$

Definiciones

Tiempo (t): es la variable temporal y la variable independiente en la función original $f(t)$.

Frecuencia (ν): es la variable de frecuencia en el dominio transformado y la variable independiente en $\tilde{f}(\nu)$.

Convenciones de la Transformada de Fourier

La forma general utiliza dos constantes arbitrarias a y b :

$$\tilde{f}(\nu) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1-a}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{jb\nu t} dt \quad f(t) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1+a}}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu) e^{-jb\nu t} d\nu$$

Para el caso de procesamiento de señales ($a = 0$ $b = -2\pi$)

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\nu) &= \sqrt{\frac{|-2\pi|}{(2\pi)^{1-0}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j(-2\pi)\nu t} dt \\ &= \sqrt{1} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j(-2\pi)\nu t} dt \\ &= \boxed{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j2\pi\nu t} dt} \end{aligned}$$

Transformada de Fourier

Derivación transformada de Fourier

Retomando la definición anterior y considerando los puntos previos, definimos la transformada de Fourier de la siguiente manera:

$$\tilde{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(2\pi\nu)t} dt \Rightarrow \omega = 2\pi\nu \Rightarrow \boxed{\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt}$$

Derivación transformada inversa de Fourier

De la misma forma podemos obtener la transformada inversa de Fourier:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu) e^{j(2\pi\nu)t} d\nu \Rightarrow \omega = 2\pi\nu \Rightarrow \boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\omega) e^{j\omega t} d\omega}$$

Propiedades de la Transformada de Fourier

Propiedades

1. Linealidad

$$\tilde{f}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = a\tilde{f}\{f_1(t)\} + b\tilde{f}\{f_2(t)\}$$

2. Desplazamiento y 3. Escalamiento

$$\tilde{f}\{f(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0}\tilde{f}\{f(t)\} \quad \tilde{f}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}\tilde{f}\left\{\frac{f(t)}{a}\right\}$$

Dominio temporal

$$\tilde{f}\left\{ \begin{matrix} f(t) \\ g(t) \\ h(t) \end{matrix} \right\} = \begin{matrix} \tilde{f}(w) \\ \tilde{g}(w) \\ \tilde{h}(w) \end{matrix}$$

Dominio frecuencial

$$\tilde{f}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

con $\omega = 2\pi\nu$

Figura: Dominio temporal y espacial

Referencias Principales

-  Bracewell, R. *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed. McGraw-Hill, 1999.
-  Wolfram MathWorld. *Discrete Fourier Transform*.
<https://mathworld.wolfram.com/DiscreteFourierTransform.html>
-  GeeksforGeeks. *Fourier Transform*.
<https://www.geeksforgeeks.org/maths/fourier-transform/>